LabNest 质粒工作台 PRD v2.0

面向学生日常使用的序列查看、编辑、构建与测序核查工作台

文档信息	内容
日期	2026-11-03（America/Los_Angeles）
状态	开发评审稿；本文件中的新增要求尚未实现、尚未验收
产品目标	在 LabNest 内逐步覆盖学生使用 SnapGene 的高频任务，并关联库存、实验与测序证据
当前基线	GitHub main / 开发目录 HEAD：bc52dcfb83f18acf550a00c04b7e23fd6b60e471
适用范围	LabNest Web 质粒工作台；桌面为主要编辑端，平板为查看与核查端
与旧稿关系	继承 2026-11-01 独立版 PRD 的 F01–F12 科学约束，按已上线 A/B 批重新排期；不覆盖旧稿

1. 产品判断与目标

当前工作台已经具备文件导入、序列可视化和初步测序核查能力，但尚未形成学生可以长期使用的完整编辑、设计和留档流程。 下一步应先完成核查结果的保存与可追溯报告，再补齐编辑、酶切、引物/PCR，最后完成课题组常用的构建模拟。

产品目标是让学生在一个工作区完成“打开材料 → 看懂序列 → 修改或设计 → 查看预期产物 → 对照测序 → 老师复核 → 保存到具体材料与实验”。采用 LabNest 自己的界面、数据模型和独立实现，参考 SnapGene 的任务组织与交互效率。

1.1 用户与高频任务

用户	要完成的任务	成功的表现
初学学生	打开老师给的质粒文件，找到目标基因、标签和阅读框	不需要转换多个软件；能说明选中区域、方向、来源和未确定事项
实验学生	修改已有构建，检查酶切、引物及预期产物	每一步都能预览、撤销、保存派生版本，回查输入材料
送测学生	将读段对照参考，逐处检查差异与连接区	能定位原始峰图，区分未覆盖、低质量与真实差异，提交有范围的报告
导师/带教人员	复核学生的构建与核查结果	直接打开同一个版本和证据位置，看到谁确认了什么
材料管理员	找到对应质粒、克隆和提取批次	序列版本与实物批次有明确关系，避免把一管的结果套给所有批次

1.2 分阶段目标

- **C 批：核查闭环。** 当前浏览与比对变为可保存、可复核、有范围的核查记录和报告。
- **D 批：日常工作可用。** 完成编辑、注释、两序列比较、常用酶切、手动引物与基础 PCR。完成后才评估能否承担学生的大部分日常任务。

- **E 批：常用构建流程。** 加入常规酶切连接、Gateway 单片段 BP/LR，以及随后安排的重叠组装与 Golden Gate；形成输入到产物的历史。

“替代程度”按真实任务完成情况评估，不按菜单数量或一个主观百分比宣称。多序列比对、无参考 contig 组装、染色体级浏览、NGS 原始数据分析、全部商业软件格式无损兼容、AI 自动设计不作为 C/D 批交付条件。

2. 本次调研依据与限制

下文标记：**[实测]** 本轮实际观察；**[源码]** 本轮代码/模型检查；**[历史]** 既往发布记录；**[外部]** 官方公开资料；**[提案]** 本 PRD 的产品决策；**[待验]** 尚需验证。

2.1 系统与软件基线

对象	本轮证据	能证明什么 / 不能证明什么
LabNest 源码	git fetch 后 HEAD 与 origin/main 同为 bc52dcfb…，差异 0/0	基线一致；工作区另有其他任务未提交修改，已保留
3001 服务	/tools/plasmid 可访问；容器 labnest-app，镜像 plasmid-b-bc52dcfb-flat，revision 标签为同一提交	运行标识和页面对应 B 批；本轮未重新做整个镜像的源码逐文件校验
工作台页面	导入仓库 A10 参考、A10 正向和 A12 反向模拟读段；显示 3 个文件、2 条读段、图谱、特征和比对覆盖	导入与基本显示可用；本轮没有向正式库存/数据库保存测试数据
自动化测试	13 个文件；94 项通过、7 项跳过	本轮模块回归结果；A18 真实文件测试未配置目录而跳过，不算通过
SnapGene 新版	安装元数据 8.2.3；实际看到多文件标签、文件夹侧栏、图谱/序列/酶/特征/引物/历史入口及 Actions 菜单	可借鉴布局与功能组织；未逐项运行所有模拟算法
SnapGene 旧版	安装元数据 6.1.1；运行路径已确认	Computer 多次读取旧窗口超时，未完成旧版界面实测，不能据此断言版本差异

新版观察时打开的是用户已有的一个质粒文件和一个 Sanger 文件。本 PRD 不复制其真实序列、原始峰图或私有研究路径。测试页面使用仓库明确标注的软件测试模拟材料；本轮无生物学实验验证。

2.2 SnapGene 借鉴点

观察或资料	转化成 LabNest 要求
[实测] 同一文档有 Map、Sequence、Enzymes、Features、Primers、History	同一个序列版本贯穿所有视图，选区、缩放位置与未保存状态保持一致
[实测] 图谱同时展示方向、特征、引物与酶位点，提供显示开关	图层可开关；默认只展示当前任务需要的信息；拥挤时可从表格定位
[实测] Actions 包含 PCR、常规克隆、Gateway、Gibson、Golden Gate 等入口	以“输入 → 检查 → 产物预览 → 保存派生构建”的统一流程承载方法
[外部] 8.2 强化多文件信息、悬浮提示、峰图与主界面的整合	文件列表显示关键元数据；峰图在核查上下文内展开，不另开割裂工具
[外部] 公开功能包括编辑历史、对参考比对与通用格式交换	保留可恢复版本、证据链接及通用导出；不承诺复用其专有历史格式

资料： SnapGene 功能页（https://www.snapgene.com/features/）、8.2 更新说明（https://www.snapgene.com/updates/snapgene-version-8-2-0）、版本页（https://www.snapgene.com/updates）。以上是产品参考，不是 LabNest 已实现证明。旧版与新版的逐项差异比较仍属待验。

3. 当前完成度：以源码与实际入口为准

能力	当前状态	剩余缺口
FASTA / GenBank / .seq / .ab1 / .dna / 文件夹 / ZIP	已有；本轮实测 GenBank 与 .ab1	.dna 仅受测子集；压缩序列包、历史等存在不支持项；不是完全兼容
环形/线性图谱、双链序列、特征表	已有，共用选区	缩放定位、图层控制、长名称布局、图谱导出仍需完善
自动特征识别、课题组特征库	已有，可移除自动检测项并保存	完整手工增删改注释界面缺失；近似匹配复核与库版本快照需加强
DNA/肽段搜索、六框翻译、ORF	已有	参数一致性、解释提示、搜索记录与可复核性待完善
期望结构核查	已有，可保存到产品	当前产品级结构可被更新；核查需冻结当时的期望结构，不能随之漂移
Sanger 比对、差异跳转、覆盖、峰图	已有分析界面与计算	任意位点定位不足；无差异时无法通过当前差异入口查看峰图；未形成持久化核查闭环
保存到库存及序列版本	已有服务与 UI	完整历史浏览、版本比较、恢复为新版本、并发保存保护待做
测序资料夹、原文件及读段	已有保存与重开	证据组人工修正、跨资料夹重复识别、批次归属需补齐
FASTA / GenBank 导出	已有	SVG/PNG/PDF 图谱、核查报告、可恢复项目包未完成
序列编辑、手工注释编辑、撤销/重做	工作台未实现完整交互	edits.ts 只是产品保存时的注释坐标辅助，不等于编辑器
两条完整序列比较	未见成品工作流	Sanger 对参考比对不能直接代替完整分子的等价比较
酶切、引物/PCR、克隆模拟	当前工作台没有对应成品入口	导入 primer_bind 注释也不等于引物设计/PCR 功能
人工复核、报告、批次徽章、实验联动	C 批待实现	不应将现有覆盖颜色解读为已完成核查

旧 PLAN 第 2 节描述的是 2026-11-01 的早期现状；应结合第 9–10 节与当前源码阅读，不能继续用“没有图谱/解析器/比对”的旧结论评估系统。

3.1 C 批首先处理的可靠性缺口

编号	本轮发现	必须达到的结果
R01	[源码+实测] defaultCompleteness 将 circular 默认成 full_length	拓扑不推导完整性。没有可信声明时完整性为未知；历史值保留来源并提示复核，不静默批量改记录
R02	[源码+实测] 峰图依赖 current difference；无差异样例只显示“没有要停的差异”	无差异也能选读段、输入坐标、点击碱基/覆盖区看峰图；未覆盖位置显示无证据
R03	[源码] 可调 minQuality 用于覆盖和双峰，但差异置信度按比对默认阈值，BaseWindow 另写死 Q20	一个核查配置驱动覆盖、差异导航、碱基样式、峰图与报告；改阈值后旧确认需重新核查
R04	[源码] identical-bases 会将相同碱基读段合组；跨资料夹 group 加各自前缀	相同序列不直接证明同一次测序；同一个原文件跨资料夹仍不能重复计证据；允许人工拆分/合并并留理由
R05	[源码] 期望结构是产品级可变 JSON；当前比对存在组件状态中	保存参考版本、输入文件、参数、期望结构快照；刷新和后续编辑不改变旧报告
R06	[源码] 产品保存时，编辑重叠的注释会被丢弃；工作台尚无处理界面	新编辑器先展示受影响注释，提供调整/待复核/删除选择；不可无提示丢注释

R03/R04 是需要专门复现与验证的代码风险，不表述为本轮已证明的全部运行故障。现有单元测试通过不覆盖这些尚未建立的验收场景。

4. 信息架构与关键流程

4.1 工作区

保留“工具 → 质粒工作台”和库存产品页入口，不恢复独立的顶级“序列”模块。

区域	内容与交互
顶部	名称、产品/版本、未保存状态；打开、保存版本、导出；新建草稿与复制为新构建
左侧材料栏	本次文件、库存质粒、测序资料夹、关联引物、最近任务；筛选与搜索；可收起
中间主区	图谱、序列、特征、结构、测序核查；D 批加入比较、酶切、引物/PCR；历史与报告
右侧详情	选区坐标、长度、方向、翻译、注释证据、当前差异或分析参数；与主区同步
下方证据区	峰图、读段与质量；可展开/收起；任何选中位点都可进入
底部	当前选择、状态、计算进度；长计算可取消；计算失败不清除已完成工作

默认进入“查看”，编辑时显式进入草稿状态；初学者通过“查看质粒、核查测序、修改构建”任务入口开始。高级功能逐步展开，不要求先理解算法或内部坐标规则。

4.2 三条必须打通的用户流程

流程 A：核查一批测序。 打开参考 → 明确产品版本和实物批次 → 加读段并核对来源分组 → 指定检查范围与质量标准 → 看覆盖及连接区 → 任意位点展开峰图 → 逐项处置差异 → 人工确认 → 冻结报告 → 在批次和实验里引用。

流程 B：修改已有质粒。 从产品打开 → 建立草稿 → 修改序列/注释 → 预览受影响区域、阅读框和旧核查适用性 → 撤销/重做或继续 → 比较原版与草稿 → 保存为新版本或新产品 → 新版本从未核查开始。

流程 C：设计并核对产物。 选输入材料的固定版本 → 选方法 → 检查方向、边界、位点或引物 → 查看候选产物及不确定项 → 保存派生构建和步骤来源 → 关联实验 → 后续测序对照这个产物版本。

无参考时仅浏览读段；无批次时可保存“未关联实物的分析草稿”，不能生成某个材料已核查的徽章。

5. 功能需求与验收

优先级：P0=C 批必须；P1=D 批必须；P2=E 批分方法交付。下列 PW 编号供开发、测试和评审统一追踪。

PW-01 文件导入与材料列表 | P0，已有基础

- 保留原文件、相对路径、字节哈希、解析器版本、来源时间、实际格式、读取警告与未支持字段。
- 区分字节相同副本、同一次测序的导出文件、疑似同来源、独立测序；文件夹结构不作为独立性的唯一依据。
- 重复打开文件采用“追加/替换本次材料”明确选择；有未保存草稿时不得直接丢失。失败文件可单项重试。
- .dna 明示受支持的序列、拓扑、注释、引物位点范围；无法可靠读取序列时拒绝分析。保留原始文件，不承诺写回 .dna。
- 文件解析在浏览器内进行；只有明确保存才写入 LabNest。继续限制 ZIP 条目数、解压量与异常路径。

验收： 混合导入成功、失败、重复文件后数量可核对；重复导入不无声覆盖草稿；未知字段列出；保存后重开保留相同来源与警告。

PW-02 图谱、序列与选区联动 | P0 基础修正，P1 体验完善

- 支持环形/线性显示、缩放、适应窗口、按坐标定位、跨起点选择；布局切换不改变分子拓扑与完整性声明。
- 主视图、特征表、搜索结果、翻译、峰图共用选区；保留返回位置。展示坐标为 1-based 闭区间。
- 特征、翻译、酶位点、引物、覆盖分别开关。默认简洁，隐藏不等于删除；长名称可展开，重叠项可从列表定位。
- 选区复制明确为正链、反向互补或特征的生物学方向；CDS 提取遵循链、分段顺序与 codon_start。

验收： 反链和跨起点特征在所有视图对应同一段序列；100 个重叠注释仍可从表格定位；隐藏后重新打开不丢数据。

PW-03 手工注释与特征库 | P1，P0 保留来源

- 新增、修改、删除注释；字段包括名称、类型、方向、分段、颜色、codon_start、限定词、证据类别和来源。
- 自动匹配与用户确认分开记录；展示匹配范围、比例、差异和库来源。近似匹配不可替换实际序列。
- 保留文件原注释；与检测结果冲突时展示并允许取舍。自定义库条目有作者/记录人、版本、来源及停用状态。
- 库更新不静默改变已保存版本的注释；“重新识别”生成可审阅的变更清单。

验收： 增删改和撤销后坐标、限定词、证据均恢复；同一版本重开不会因库更新自行改变；GenBank 往返保留受支持字段。

PW-04 序列编辑与草稿保护 | P1

- 支持插入、删除、替换、粘贴、选区/整条反向互补、旋转环形起点；新建序列时显式选择拓扑和完整性。
- 编辑前后对照长度、受影响注释和 CDS 翻译；变动导致的内终止、移码或边界不确定应可见。
- 完全位于编辑区之后的注释移动；内部编辑、跨边界删除和整个注释删除分别提示。所有处理可撤销，不静默丢弃。

- 至少 100 步撤销/重做，事务同时恢复碱基、注释、拓扑和选区。重新计算受影响分析，不沿用旧结果。
- 自动保存草稿并显示保存位置/时间；正式版本显式保存且不可原地改写。刷新恢复、离开提醒、错误重试均可用。

验收： 连续编辑 100 步后撤销至初始状态，再重做得到同样结果；旋转起点不改变特征提取或分子内容；原文件未被改写。

PW-05 搜索、翻译与期望结构 | P0 完善，已有基础

- DNA 搜索支持 IUPAC、两链、跨起点、允许错配数；肽段搜索支持六框。记录检索条件与全部命中。
- ORF 与翻译注明遗传密码表、显示规则、最短长度；不能把 ORF 或标签检出表述为蛋白表达证据。
- 期望结构与观察结果分栏；依次给出存在、方向/顺序、同框、间隔、内部终止和连接区证据。
- 报告冻结期望结构及特征库版本。结构修改后重新核查，旧报告保持原样。
- 片段未覆盖的位置标为“不确定/没有证据”，不把未检出直接判为不存在。

验收： 标签处于终止之后或另一读框时不能通过连续融合检查；仅靠参考结构不能显示连接区已获测序支持；期望结构更新不回写旧报告。

PW-06 Sanger 比对与峰图 | P0

- 固定参考版本，保留原始碱基、质量、四通道、原始方向及比对方向；无质量值显示“未提供”。
- 允许选读段、输入坐标、点击覆盖或碱基查看任意位置。零差异、全部低质量或无可停差异时，峰图仍可打开。
- 同一个核查参数快照用于覆盖、差异置信度、导航、样式、双峰筛查与报告；质量阈值不只是显示项。
- 展示未比对成功、重复位置/多重定位、剪裁、插入、缺失、低质量和未覆盖。环形跨起点按一圈计算。
- 差异导航不漏掉待人工处理的问题；允许按全部/高质量/未处理筛选。连接区检查独立于差异列表。
- 双峰只作为人工查看提示，不自动认定混合克隆或特定突变。C 批不改原始 base calls；后续人工修订只能保存带作者和理由的覆盖层。

验收： 正反向峰图与原始位置互相定位；没有差异也可看任意已覆盖位置；切换 Q20/Q30 时所有视图与报告一致；没有质量不能变成高置信支持。

PW-07 核查记录、差异处置与人工确认 | P0，新增闭环

- 建立核查任务：参考版本、实物批次/样本、读段证据组、检查范围、标准、期望结构快照、算法及参数。
- 每一差异可记录“待检查、疑似测序问题、接受为预期差异、认为样本不符、排除读段”，附理由和证据位置；处置不修改参考。
- 明确区分“检查完成”和“与参考一致”。接受预期差异后可完成检查，但报告仍列出该差异，不得将它转写为完全一致。
- 人工确认前列出未处理项、未覆盖范围、低质量、歧义定位和排除项。不能用一个总按钮掩盖未知区域。
- 最终记录冻结；修订生成后继记录并注明替代关系。参数、参考或证据变更使旧确认不适用于新任务，不删除旧结果。

验收： 局部读段不能产生“全序列一致”；一个批次的结果不会出现在另一批次；未处理冲突不能标为范围内一致；完成检查仍可保留明确的不符结论。

PW-08 版本与历史 | P0 冻结，P1 浏览/比较/恢复

- 复用产品 + SequenceVersion + SequenceFeature；不另建一套平行质粒库。历史显示时间、记录人、理由、来源及版本差异。
- “恢复”从旧版本创建新版本；“复制为新构建”建立新产品并保留来源关系；同内容重复保存不增加版本。

- 保存包含基础版本 ID/指纹；多人同时提交时检测冲突，选择重载、另存或人工合并，不能最后保存者无提示覆盖。
- 保存序列与必要关联应一致完成；附件失败时清楚显示状态，可重试，不伪报全部保存成功。

验收： 两个浏览器编辑同一版本，第二次保存遇到冲突；恢复旧版不改变旧核查；同一版本的哈希、注释和参数可重现。

PW-09 两条完整序列比较 | P1

- 选择两个固定版本或导入记录，给出同源区与差异表，标注参考/候选坐标、类型和适用的 CDS 影响。
- 环形起点旋转、整条反向互补后仍等价的分子报告“序列等价，仅表示不同”；等价不等于来自同一实物。
- 不同注释与碱基差异分别呈现；重复区多种同样合理的对齐应提示歧义。
- 无质量数据时只作序列比较，不产生测序质量或实验验证结论。

验收： 原序列、旋转表示和反向互补表示识别为等价；加入一个测试差异则准确定位；两端缺失不误报为整条一致。

PW-10 酶切与片段分析 | P1

- 常用酶库有来源与版本；支持按名称、切点数、唯一切点、选区筛选，自定义酶集合与图谱联动。
- 展示识别位置、切割位置、切后片段长度、拓扑变化与末端类型；未知甲基化等条件显示未确定，不宣称真实反应成功。
- 支持单酶/多酶计算和理论片段示意。凝胶首先作为理论条带图，明确区别于实测凝胶及迁移精确预测。
- 不支持的切割规则明确拒绝或标记；不能用简化模型产生看似确定的结果。

验收： 线性/环形、零/一/多切点样例的片段数和总长度符合预期；跨起点位点不漏计；正反链及非对称切割有独立参考用例。

PW-11 引物与基础 PCR | P1

- 引物作为已有库存产品复用；区分完整寡核苷酸、结合段和 5′ 附加段，显示方向、定位、错配及末端情况。
- 支持手动添加、从选区创建、导入引物列表、复制/导出订购表；保存必须由用户确认。
- Tm 显示方法与输入条件，GC/长度/二级结构提示说明适用范围；不将一个评分当作实验成功概率。
- 基础 PCR 列出满足规则的候选产物、长度与方向，支持环形模板；没有产物、多产物和歧义定位均明确显示。
- 产物可以预览并保存为派生序列；保留模板版本、引物版本和规则快照。自动引物设计在 E 批单独评估。

验收： 正确方向、错误方向、多位点、跨起点和含附加段的模拟用例均有明确预期；输出产物序列与来源映射一致；无唯一产物时不自动择一。

PW-12 构建模拟与来源历史 | P2

- 统一流程：输入版本 → 方法与片段顺序 → 边界检查 → 候选产物预览 → 用户保存；父材料不改写。
- E1：常规酶切连接与 Gateway 单片段 BP/LR。沿用课题组已有 Gateway 使用需求；复杂多片段 Gateway 后续交付。
- E2：重叠组装、Golden Gate 及常用突变设计；各方法独立验收，不用一个通用“拼起来”按钮掩盖规则差异。
- 展示片段方向、连接区、残留序列/位点、阅读框、不确定项与候选歧义；输出可追溯的计算产物，不表述为实验已成功。
- 每个产物有父版本、片段坐标、方法/规则版本、参数和操作人；图形历史可回到每个输入和产物。

验收： 每种方法有已知答案的正例与不成立例；错误方向、不兼容边界或多个候选不能静默生成唯一“正确”产物；产物重开能复现来源图。

PW-13 图谱、核查报告与项目包导出 | P0 报告/图片，P2 项目包

- 图谱导出 SVG、PNG、PDF，保留名称、长度、拓扑、图例和所选图层；文本清晰，长标签不被裁切。
- 核查报告提供 HTML/PDF，差异表提供 CSV/TSV。内容：任务/报告 ID、参考版本与哈希、样本/批次、范围、证据组、参数、覆盖缺口、差异处置、峰图片段、结构检查、确认人/时间及未确定项。
- 明确显示“局部核查”“检查完成但存在差异”等范围和结果；未覆盖区域不得在导出时消失。
- 项目包包括 manifest、通用序列、原始材料及核查记录，带文件哈希和 schema 版本；导入前做内容和版本检查。

验收： 页面与报告的坐标、阈值、差异数一致；PDF 无截断；项目包在干净测试环境恢复后保留原始文件与冻结结论。C 批不以项目包为阻塞条件。

PW-14 库存、实验和计算器联动 | P0 批次/报告，P1 计算器

- 产品保存“设计是什么”；序列版本保存“具体序列是什么”；批次/样本记录“实际测了哪一管”。
- 实验步骤引用固定版本及批次核查摘要，可点回报告和证据；产品页汇总多个批次时不得压成全产品已验证。
- 计算器取已选版本长度及已选批次浓度，显示单位、来源和更新时间；缺值要求补充，不使用任意默认浓度。
- 报告/图谱插入实验记录时保存静态快照及来源链接；源对象改变后快照不变，并提示已有新版本。

验收： 两批次不同结果正确分开；序列 v2 不继承 v1 的核查；更换批次后计算输入随之核对；导出实验报告仍知道用的是哪个版本。

PW-15 学生体验与复核身份 | P0 基础，P1 角色体验

- 提供 3 个明确标注的模拟教程：查看质粒、核查读段、编辑并比较；教程不写入真实材料库。
- 中文为默认，关键术语带必要英文；搜索、空状态、错误提示、导出说明均完整翻译。
- 学生保存草稿与提交复核，带教人员记录意见并确认。是否启用正式权限取决于 LabNest 的账户体系，不默认现已具备完整角色控制。
- 若仍为共享账户，记录只能注明“人工填写的复核人”，不能称为身份认证或不可抵赖签名；正式多人复核须以现有账户体系的可靠身份为前置。
- 桌面完整编辑；平板看图、选区、峰图和复核；手机以浏览与报告为主，不把复杂序列编辑塞进窄屏。

验收： 学生在无需后台操作的情况下完成任务；角色启用时由服务端控制编辑/复核权限；无可靠身份时界面和报告不制造认证假象。

6. 核查状态模型：避免把几个问题混成一个“正确”

维度	示例取值	来源与规则
序列完整性	全长声明 / 局部 / 未知	来自文件明确声明或用户确认，并记录来源；环形不自动等于全长
分子拓扑	环形 / 线性 / 未知	与图谱布局独立保存
特征证据	文件原注释 / 参考匹配 / 人工注释 / 预测	保留来源与版本；检出不等于表达
测序证据与核查	未核查 / 局部支持 / 存在未处理差异 / 指定范围核查完成 / 全参考范围核查完成	必须显示具体范围、覆盖与人工确认

另设工作流状态：草稿 → 分析完成 → 待人工复核 → 已确认 → 被后继记录替代；以及结果摘要：范围内一致、存在已说明差异、与目标不符、证据不足。工作流完成与结果一致为两个字段。

全参考范围核查完成的必要条件： 参考完整性来源明确；覆盖计为单圈；所有位置满足本任务标准；无未解决歧义或冲突；检查人已确认。若参考仅是片段，只能描述“该参考片段全范围”，不得写“全质粒”。

确认记录应冻结检查范围、配置和结果。旧记录继续有效地描述旧版本/旧批次，界面提示“不适用于当前版本”；不得自动把旧徽章迁移到新版本。

7. 数据与实现约束

7.1 复用和新增对象

对象	决策	最小信息
InventoryProduct / Entity	复用	质粒/引物身份，关联序列、材料和实验
SequenceVersion / SequenceFeature	复用并扩展所需字段	碱基、拓扑、完整性来源、注释、作者、版本指纹、父版本
SequencingFolder / SequencingRead / Attachment	复用	原文件哈希、读段、质量、来源、解析状态与证据组
PlasmidExpectedStructure	保留产品级编辑入口	核查时复制快照及内容哈希；无需一开始另建复杂模板系统
AlignmentRun（建议新对象）	持久化一次计算	输入版本/读段、算法及参数、方向映射、差异与覆盖、计算状态、时间
VerificationRecord / ReviewItem（建议新对象）	保存核查与逐项复核	批次/样本、范围、结构快照、证据组快照、处置与理由、结果、确认人、报告
SequenceDraft（建议新对象）	D 批草稿	基础版本、草稿快照、编辑操作、更新时间；与正式版本分开
ConstructionRecord（建议新对象）	E 批来源关系	方法、父版本、片段映射、参数、产物版本；不复活已弃用的通用工作流导航

以上是逻辑模型，最终表名和存储拆分由实现设计确认。不要为了 PRD 先创建未使用的表。批次实际模型映射在 C 批开发前核对；若核查绑定样本，必须记录该样本与原材料的关系。

7.2 不变量

- 内部 0-based 半开区间；界面/报告 1-based 闭区间；跨环形起点使用多段表示，统一转换函数。
- 原始文件不可被工作台改写；原始信号与人工修订分开。公开演示/自动化验收使用模拟或已授权材料。
- 字节哈希用于识别同一文件；碱基哈希用于内容比较；二者均不能独自证明独立测序次数或实物身份。
- 同输入、同参数、同算法版本应可重现；变更算法版本不悄悄重写历史结论。
- 库更新、参考改变、阈值改变、证据排除必须显式影响新核查状态。自动保存草稿不等于发布正式版本。
- 核心解析、翻译、匹配、比对、模拟、判定不依赖 LLM。若以后添加 AI 解释，输入范围与输出用途另行设计，不能改变证据或自动确认。

- 依赖和酶/特征数据保留来源、版本及可分发依据；不提取商业软件私有数据库、图标或界面素材来充当自有资源。

7.3 计算与交互

沿用现有 React/Next.js 页面、TypeScript 计算模块和 Web Worker，先完善已有自研解析器与图谱。新功能以小模块接入，不整体重写工作台或引入一套平行编辑器。开发时按仓库要求先查 node_modules/next/dist/docs/ 中的相关指南。

长任务可取消并防止过期结果覆盖新选择；错误保留材料和草稿。无 Worker 的降级路径必须有规模限制或明确提示，避免大任务阻塞页面。服务端重新校验数据范围和引用关系，不仅依赖前端表单。

8. 非功能要求与性能目标

以下是**待实测的目标**，不是当前性能结论。首轮在实验室实际使用的桌面浏览器和一台 iPad 上记录硬件、系统及浏览器版本，再固定基准。

项目	初始验收目标
典型规模	1–20 kb 常规质粒、100 个注释、20 条各约 1 kb 的 Sanger 读段，作为日常基准
查看响应	20 kb 文件首个可交互视图目标 ≤2 秒；常用选区/切换反馈目标 ≤150 ms
比对	上述 20 条读段目标 ≤10 秒；全程有进度且可取消，不锁住页面
扩展规模	100 kb / 1,000 注释作为压力测试；超出承诺范围给出提示，不默认宣称染色体级支持
保存与恢复	草稿目标在操作后 5 秒内保存；显示失败/离线状态；刷新恢复成功，不把未保存显示为已保存
稳定性	本轮新增功能无未处理控制台错误；不支持文件可诊断；计算失败可重试
可读性	桌面 1440/1280、平板 1024/768、手机 390 宽验证；不靠红绿单一颜色表达证据
数据保存	原文件/版本/报告纳入既有备份；发布前在副本恢复验证；恢复后能打开报告和原始证据

每项计时区分文件选择、解析、计算、渲染和网络保存；不得只报最快一次。建议固定样例重复至少 5 次并记录中位数及最慢值。涉及严格统计性能声明时另定测试规模。

9. 开发批次与发布门槛

批次	交付内容	依赖与出口
C0 可靠性	R01–R05：完整性、任意峰图位置、阈值一致、证据分组、快照设计	先建立失败用例，再修复；不把旧报告自动迁移为新结论
C1 核查留档	PW-06/07/08 的持久化、范围、逐项处置、确认、批次关联	刷新/重开可复现；参考和配置不漂移；旧版结论不误用
C2 交付结果	PW-13/14 的报告、图谱、批次与实验入口；基础中文修正	带教人员可只用报告定位原始证据；完成一次材料闭环
D1 编辑基础	PW-02/03/04/08：完整编辑器、注释、撤销、草稿、历史	先保证坐标/版本不变量；再开放对正式材料的编辑
D2 日常分析	PW-09/10：完整序列比较、酶切、理论条带	等价分子比较和片段计算的参考用例通过
D3 引物/PCR	PW-11/14：引物、候选产物、计算器数据	多位点和错误方向不误导；固定来源版本
D4 学生试用	PW-15：教学、复核、平板；修复试用阻断点	以任务完成数据决定能承担哪些日常工作
E1 常用构建	常规酶切连接、Gateway 单片段 BP/LR、来源历史	每个方法独立验收，产物必须可回查输入
E2 扩展构建	重叠组装、Golden Gate、突变与项目包	依 E1 的真实使用反馈排期；自动引物设计另做技术选型

不在尚未拆分算法与联动工作的情况下承诺固定天数。每批先做实现任务和估时，再确定排程；C 批和 D 批不可用“功能已上线”替代整条流程验收。

后续发布遵守 AGENTS.md：保存其他会话修改；验收后 GitHub main、开发目录基线、3001 运行源码一致；检查数据库、附件与配置保留及回退路径。**本次仅交付 PRD，不发布业务代码、不变更数据库。**

10. 可执行验收清单

保留旧 PRD A01–A20 作为既有回归，新增下列 AT 用例。模拟材料必须标记“软件测试”；真实材料另行授权且不入公开仓库。算法单元用例、集成用例、页面操作分别报告，不能相互替代。

用例	场景	必须观察到的结果	批次
AT01	环形文件但完整性无可靠声明	环形 + 完整性未知，不能自动标全长	C0
AT02	有覆盖且零差异的读段	选择任意覆盖坐标可显示峰图；未覆盖坐标无证据	C0
AT03	Q25 差异，阈值由 Q20 改 Q30	导航、颜色、覆盖、摘要、报告同步改变	C0
AT04	同一 ab1 与 seq/ZIP 副本，另有独立批次同序列读段	副本不重复计数；独立批次不因同序列被强行合并	C0
AT05	同一原文件存入两个资料夹	跨资料夹不增加独立证据；分组理由可查	C0
AT06	对插入片段有覆盖，骨架无覆盖	只能形成所查范围结论；报告展示缺口	C1
AT07	接受一个预期差异后完成复核	显示检查完成且有已说明差异，不显示完全一致	C1

用例	场景	必须观察到的结果	批次
AT08	保存后改变期望结构、阈值或参考	旧记录和报告不变；新任务要求重新确认	C1
AT09	同产品两批次，仅一批次完成核查	仅目标批次有对应结论与证据	C1
AT10	未解决多重定位/缺失质量/高质量冲突	不产生唯一确定的测序支持结论	C1
AT11	反链读段与跨起点读段	碱基、质量、峰图位置一致；单圈覆盖无重复	C1
AT12	报告导出再打开	范围、哈希、阈值、差异、确认人/来源完整且无裁切	C2
AT13	内部插入/边界删除/整注释删除	提示受影响注释；处理可撤销；无静默丢失	D1
AT14	100 步编辑后撤销/重做	序列、注释、拓扑与相关状态逐步一致	D1
AT15	刷新、保存失败、离开、有未保存文件时再次导入	可恢复草稿；失败不显示成功；不覆盖未保存内容	D1
AT16	两客户端同时保存同一基础版本	第二次提交检测到冲突，原版本保留	D1
AT17	环形旋转、反向互补与一个人为差异	等价表示识别正确，真正差异仍准确定位	D2
AT18	线性/环形零、一、多个切点	片段数、长度和总量与独立参考答案一致	D2
AT19	PCR 多位点/方向不成立/附加段/跨起点	候选与不成立原因明确，不自动择一	D3
AT20	构建方法正例、错误边界和多候选	仅在规则满足时生成候选；来源和不确定项保留	E
AT21	通用导出及项目包恢复	受支持内容保留；不支持内容有摘要；原文件哈希一致	C2/E2
AT22	20 kb/20 读段与 100 kb 压力样例	按第 8 节记录实测性能，页面可操作并可取消	各批

10.1 学生试用门槛（提案）

选择 5 名目标学生，覆盖初学与有经验者，统一使用模拟任务。先记录使用现有工具的流程和耗时，再在 LabNest 完成查看定位、局部测序核查、编辑比较、酶切分析、引物/PCR 五类任务。

- 每类任务至少 4/5 人在无开发者操作协助下完成；先按参与者分别记录，不把重复尝试当独立样本。
- 核查范围、参考版本、材料批次三类严重误读必须为零；发现后修复并重测对应场景。
- 记录求助、失败、耗时与用户解释，不将这次小样本可用性试用宣称为普遍有效性验证。
- C 批只评价查看与核查；D 批通过后才评价日常替代；涉及克隆任务需等对应 E 子批通过。

11. 与原 PRD 和现有方案的对应

原 F 编号	本版落点	本版调整
F01 导入	PW-01	重点补证据组、跨资料夹去重、未保存材料保护
F02 编辑	PW-04、PW-08	确认工作台尚无完整编辑器，排 D1；保留注释审阅与恢复
F03 图谱联动	PW-02、PW-13	在现有图谱上增加图层/定位/导出
F04 搜索识别	PW-03、PW-05	保留现有算法，补来源与库快照
F05 翻译结构	PW-05	核查时冻结期望结构，明确序列结构和测序支持的区别
F06 Sanger	PW-06、PW-07	C 批先完成任意位点峰图、阈值一致与留档
F07 比较	PW-09	完整分子等价单独验收，不等同读段比对
F08 酶切	PW-10	D2；理论片段与实测结果分开
F09 引物/PCR	PW-11	D3；复用库存引物，自动设计后续评估
F10 版本	PW-08、PW-12	沿用 LabNest 库存；新加草稿/并发/构建来源
F11 导出	PW-13	C2 报告与图片；E2 可恢复项目包
F12 核查状态	PW-07、第 6 节	四维状态 + 工作流/结果分离，防止“确认=一致”

沿用已记录的 Q271–Q281、Q355–Q358 和 B 批产品方向：LabNest 内运行、质粒属于库存、参考版本固定、测序证据关联实物、核心计算不依赖 AI。新提出的分期细节、性能目标、试用门槛和权限方案属于本版提案，不冒充用户已经逐项确认。

12. 开发前待确认项与默认建议

这些问题不阻碍 C0 可靠性工作；进入相关开发批次前再确认。

问题	默认建议	影响
首批重点构建方法	常规酶切连接 + Gateway 单片段；随后重叠组装、Golden Gate	E 批顺序；不影响 C/D
学生访问方式	沿用实验室现有 LabNest 部署，桌面完整编辑	若需公网/个人账号，作为平台能力另行规划
谁可以最终确认	有可靠账号时由授权复核人确认；共享账户阶段明确记录人身份限制	C1 身份字段及 D4 复核权限
常用酶与引物集	使用课题组日常集合及可分发的数据来源	D2/D3 数据范围；不需要一开始全收录
旧版 SnapGene 对照	后续补 6.1.1 的可访问界面观察	补对标证据，不阻塞通用功能实现

附录 A：实现定位与证据索引

以下路径均相对仓库根目录，供开发人员检查；应用版本目录中的发布记录是历史材料，不是本轮重复验收证明。

证据	路径/定位
入口、工作区与完整性默认值	src/app/tools/plasmid/page.tsx；src/components/plasmid/PlasmidWorkbench.tsx，defaultCompleteness
图谱/序列/特征	src/components/plasmid/PlasmidMap.tsx、SequenceView.tsx、FeatureTable.tsx
比对界面、峰图依赖、阈值	src/components/plasmid/AlignmentView.tsx，request、currentPlaced、BaseWindow；TraceView.tsx
比对/覆盖算法	src/lib/plasmid/align.ts、align.worker.ts、coverage.ts、trace.ts
解析与证据分组	src/lib/plasmid/files.ts，groupReadEvidence；snapgene.ts、genbank.ts、abif.ts
识别、搜索、结构核查	src/lib/plasmid/feature-library.ts、search.ts、fusion.ts、structure.server.ts
保存、版本、注释移动	src/lib/plasmid/store.server.ts、edits.ts；src/lib/product-sequences.server.ts；src/app/tools/plasmid/actions.ts
数据模型	prisma/schema.prisma，SequenceVersion、SequenceFeature、SequencingFolder、SequencingRead、PlasmidExpectedStructure、PlasmidLibraryEntry
历史方案和发布记录	docs/modules/tools/plasmid-studio-20261101/PLAN.md 第 9–10 节；.local-runtime/release-plasmid-b-20261103/DELIVERY.md
本轮测试	vitest run src/lib/plasmid src/lib/i18n-plasmid.test.ts；移除 A18 环境配置后 94 通过、7 跳过
本轮 UI 材料	src/lib/plasmid/test-samples/files/A10-reference.gb、A10-read-F.ab1、A12-read-R.ab1

官方资料访问日期：2026-11-03。新版界面观察、安装元数据检查和本轮测试已完成；旧版窗口、真实材料 A18、本轮完整镜像源码一致性以及新功能验收均没有冒称完成。